

1. Du weißt, dass Du eine Funktion der Form

$$y = (x + d)^2 + e$$

vor dir hast.

Man hat dir aber nur die Werte der beiden Nullstellen gegeben. Du kennst also x_1 und x_2 .

Auftrag:

- Stelle eine Formel für d auf.
- Stelle eine Formel für e auf.

Hinweis: Du kannst dir erstmal vorstellen, dass Du 2 ganz konkrete Nullstellen hast, zum Beispiel 1 und 5. Dann kannst du entweder durch Raten oder durch Zeichnen herausbekommen wie die Funktion wohl aussehen muss. Von dort aus kannst du bestimmt allgemeine Formeln aufstellen.

Du kannst aber auch einfach die Formel für die Nullstellen anschauen. Das sind ja eigentlich 2, die sich nur durch ein Vorzeichen unterscheiden. Dieses Gleichungssystem kannst du auch einfach nach d und e auflösen.